

P148 #756 关于以概率流动视角看随机策略博弈问题。

⇒ 本文基于以下6点泛泛给出：

1. Cenedin, A. (2016) Leven the Layer Number
2. Cover, T.M. (1987). Pick the Largest Number. In Cover, --
3. Bruss, F.T. (2003). Playing a trick on uncertainty
4. Hill, T.P. (2007). Knowing When to Stop.
5. Blackwell, D. (1951). On the Translating Parameter Problem for Discrete Van
6. Quanta Magazine. (2015, July 21). Solution: "Information from Randomness".

⇒ 概率流动模型

1° Static Probabilistic Mass, 静态概率质量。

definition 一个概率空间中，总质量 $Pr = 1$ 守恒。在未引入任何条件前，所有可能结果共享一总质量。

⇒ 在 Quanta Magazine 中表现为 "a random guess is considered to have maximum dissonance and consequently an information content of zero."

2° 概率锁定, Probabilistic Locking. KE!

definition 一个 Event (事件) 被观察到发生时，所有与之相关联的结果被排除，事件携带的概率被锁定，不再参与未来的概率分配，剩余质量可以保持，可以在随后的选择中重新下注并归一化。

其本质上即条件概率 $Pr(A|E) = \frac{Pr(A \cap E)}{Pr(E)}$ ，是条件概率的直观表现形式。

3° Channel of Probabilistic Flow, 概率流动的通道

definition 一个通道是一个随机变量 T (独立于其他部分)，其选择性地将一部分概率质量从模糊状态引导至确定的状态，其本质特征是选择性渗透 ⇒ 只让满足特定条件的概率质量通过。

e.g. $Pr[Win] = \frac{1}{2} + Pr[Y < T \leq X]$ ，在拆塔时，概率会以一些情况流动；又如三门问题，开启一扇门后，该门的概率会流动至其他门。KE!

4° 随机化与通道问题

definition 随机化策略在暗中构建了一个由无数微小潜在通道构成的网络，为每轮游戏同时构建主部 ⇒ T 的累积分布函数以及必须维持界限 (即支持为无支撑)

Cenedin 2016 证明: $F \rightarrow$, 则 $0 < y < \epsilon$, Alice 恒有优势。

5° 贝叶斯更新作为条件流动. KE!